ADP 22회 실기 문제

hits 10 / 736

Attention

캐글에 풀이공유하기

1번

데이터 확인 및 전처리

- 1.1 탐색적 데이터 분석 수행(시각화 포함)
- 1.2 이상치 처리(이상값 대체방안 제시)
- 1.3 앞선 두 단계에서 얻은 향후 분석시 고려사항 작성
- 데이터 설명(피마 인디안 당뇨병 발병유무)
    - 신체스펙
        - Pregnancies
        - Glucose
        - BloodPressure
        - SkinThickness
        - Insulin
        - BMI
        - DiabetesPedigreeFunction
        - Age
    - 발병유무(종속변수) : Outcome

▶ Show code cell source

	Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	Di
0	6	148	72	35	0	33.6	
1	1	85	66	29	0	26.6	
2	8	183	64	0	0	23.3	
3	1	89	66	23	94	28.1	
4	0	137	40	35	168	43.1	

🔔 2번

1번 문제 데이터 참고하여

- 2.1 오버샘플링 과정 설명하고 결과 작성
- 2.2 언더샘플링 과정 설명하고 결과 작성
- 2.3 둘 중 하나를 선택하고 이유 설명

▶ Show code cell source

🔔 3번

2번 문제 데이터 참고하여

- 3.1 최소 3개 이상 알고리즘 제시하고 정확도 측면의 모델 1개와 속도 측면의 모델 1개를 꼭 구현(총 2개 이상)
- 3.2 모델 비교하고 결과 설명
- 3.3 속도 개선을 위한 차원 축소 설명하고 수행, 예측 성능과 속도 비교하고 결과 작성

▶ Show code cell source

🔔 4번

금속 성분 함유량 데이터(변수 1개) - 제품에 금속 재질 함유량의 분산이 1.3을 넘으면 불량이라고 보고 있는데 제조사별로 차이가 난다고 제보를 받았으며, 분산에 대해 검정을 수행하시오. (유의확률 0.05)

- 4.1 연구가설과 귀무가설 작성
- 4.2 양측 검정 시행
- 4.3 검정통계량, 가설채택

▶ Show code cell source

	content
0	97.995295
1	101.478315
2	102.284913
3	98.993634
4	104.635232

🔔 **5번**

Lot별 200개에 대한 불량 제품 수량 데이터(변수 2개 - lot번호, 불량제품수)

- 5.1 불량률 관리도에 따라 관리중심선(CL : Center Line), 관리 상한선(UCL : Upper Control Limit), 하한선(LCL : Lower Control Limit) 구하기
- 5.2 관리도 시각화

▶ Show code cell source

	iot_number	error_case_number
0	1	4.5
1	2	2.5
2	3	2.0
3	4	3.0
4	5	0.5